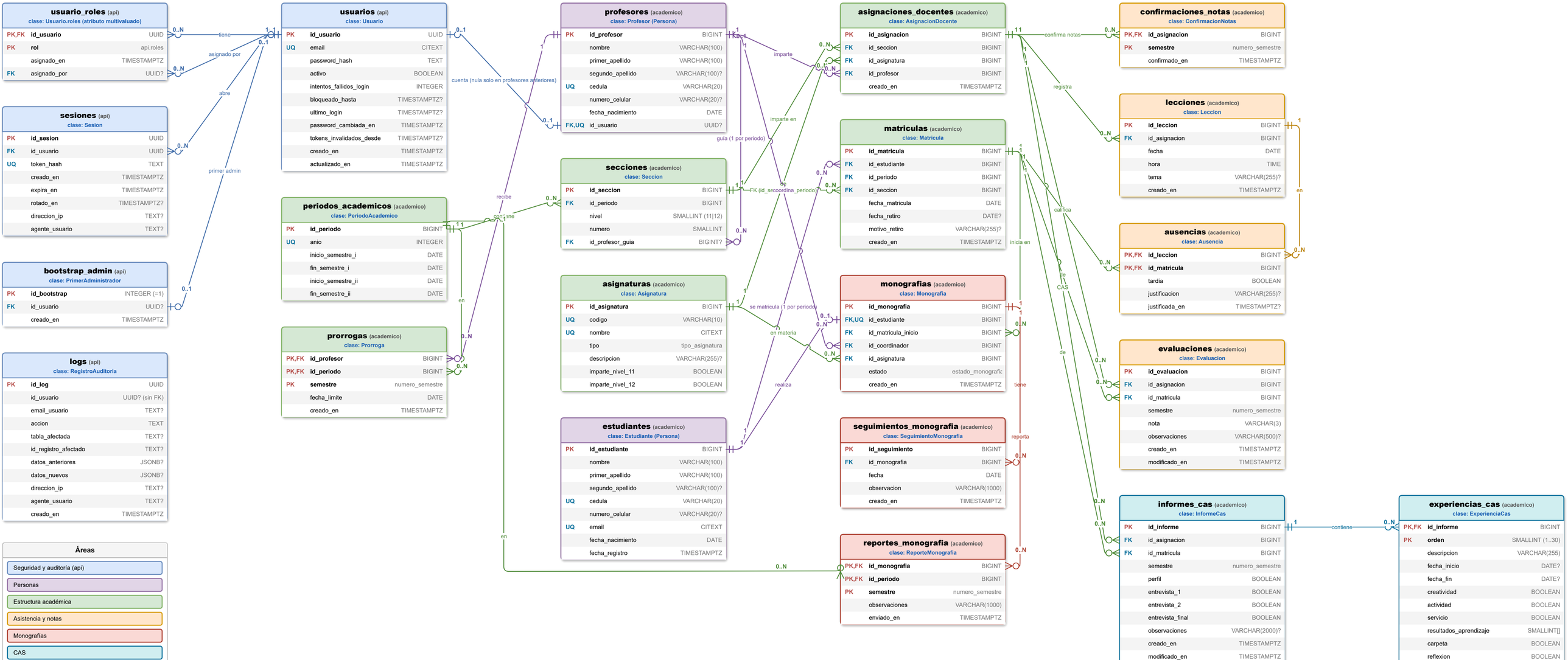
# Modelo entidad-relación — iet_bi_portal_backend (PostgreSQL) — iteración 3

Fuente: Resources/sql/03_auth.sql, 04_logs.sql y 06_academico_tablas.sql · 22 tablas · 30 relaciones · ? = admite NULL




**Notación (pata de gallo)**
┼┼ uno obligatorio · ─○┼ cero o uno · ─○< cero o muchos
Cada extremo indica además la cardinalidad: 1, 0..1 o 0..N.
Las líneas toman el color del área de la tabla padre.
PK clave primaria · FK clave foránea · **UQ** único · **?** admite NULL

**Tipos enumerados**
api.roles: ADMIN, PROFESOR_REGULAR, PROFESOR_CAS, GUIA, COORD_MONOGRAFIA, COORD_CAS
tipo_asignatura: TRONCAL, SUPERIOR, MEDIO, MEP
numero_semestre: I_SEMESTRE, II_SEMESTRE
estado_monografia: CAPACITACION, INVESTIGACION, TERMINADA
estado_periodo / estado_matricula: derivados por función (no se guardan)

**Notas**
matriculas → secciones es una FK compuesta (id_seccion, id_periodo).
logs.id_usuario no tiene FK: la auditoría conserva al actor aunque se elimine.

**Correspondencia con el modelo de dominio (retroalimentación iteración 2)**
• Cada tabla indica su clase del dominio (texto azul bajo el nombre); cada clase persistente del dominio tiene su tabla.
• confirmaciones_notas ↔ clase ConfirmacionNotas (antes faltaba en el dominio).
• **No son tablas**: ReporteBandas, BandaAsignatura, MonografiaReporte y AvisoNotas son tipos de resultado (CREATE TYPE) que calculan funciones a partir de las tablas; por eso ya no aparecen como clases del dominio:
– fila_reporte_bandas ← academico.fn_guia_reporte_bandas (evaluaciones + confirmaciones_notas + ausencias)
– reporte_monografia_seccion ← academico.fn_guia_reportes_monografia (reportes_monografia)
– aviso_notas ← academico.fn_profesor_avisos_notas (evaluaciones + confirmaciones_notas + prorrogas)